Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Global 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Opera y simplifica. Aplica las propiedades de las potencias cuando puedas. **(2 puntos)**

$$\boldsymbol{a)}\ \frac{\left[\left(\frac{2}{5}\right)^6:\left(\frac{4}{25}\right)^2\right]^{-2}}{\left(\frac{4}{10}\right)^3\cdot(1)^{-2}}=\frac{\left[\left(\frac{2}{5}\right)^6:\left(\frac{2}{5}\right)^4\right]^{-2}}{\left(\frac{2}{5}\right)^3\cdot 1}=$$

$$\frac{\left[\left(\frac{2}{5}\right)^2\right]^{-2}}{\left(\frac{2}{5}\right)^3}=\frac{\left(\frac{2}{5}\right)^{-4}}{\left(\frac{2}{5}\right)^3}=\left(\frac{2}{5}\right)^{-7}=\boxed{\left(\frac{5}{2}\right)^7}$$

$$\boldsymbol{b)}\ \frac{\frac{1}{3}:\left(2+\frac{2}{5}\cdot\frac{25}{8}\right)}{\left(-\frac{2}{5}+\frac{1}{3}:2\right)\cdot\frac{25}{8}}=\frac{\frac{1}{3}:\left(2+\frac{50}{40}\right)}{\left(-\frac{2}{5}+\frac{1}{6}\right)\cdot\frac{25}{8}}=$$

$$\frac{\frac{1}{3}:\frac{130}{40}}{\left(-\frac{7}{30}\right)\cdot\frac{25}{8}}=\frac{\frac{1}{3}:\frac{13}{4}}{-\frac{175}{240}}=\frac{\frac{4}{39}}{-\frac{175}{240}}=$$

$$\frac{\frac{4}{39}}{-\frac{35}{48}}=-\frac{192}{1365}=\boxed{-\frac{\mathbf{64}}{\mathbf{455}}}$$

2.- En una frutería se venden, por la mañana, las $\frac{2}{3}$ partes de las naranjas que había. Por la tarde se venden $\frac{2}{5}$ de las que quedaban. Si al terminar el día aun hay 100 kg de naranjas, ¿cuántos kg había al comienzo del día? **(1 punto)**

$$Por\ la\ mañana, vende\ \frac{2}{3}, luego\ queda\ \ 1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

$$Por\ la\ tarde, vende\ \frac{2}{5}\ de\ \frac{1}{3}\ \rightarrow\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{15}$$

$$Durante\ todo\ el\ día, ha\ vendido\ \frac{2}{3}+\frac{2}{15}=\frac{10}{15}+\frac{2}{15}=\frac{12}{15}$$

$$Queda\ 1-\frac{12}{15}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{5}\ son\ 100\ kg\ que\ quedan\ \text{sin}\ vender \rightarrow 100\cdot 5=\mathbf{500\ kg}$$

Sol.: Antes de empezar la venta, había 500 kg de naranjas.

3.- Opera: **(2 puntos)**

a) $7\sqrt{54}-3\sqrt{18}+\sqrt{24}-\frac{3}{5}\sqrt{50}-\sqrt{6}=$

$7\sqrt{2\cdot 3^3}-3\sqrt{2\cdot 3^2}+\sqrt{3\cdot 2^3}-\frac{3}{5}\sqrt{2\cdot 5^2}-\sqrt{2\cdot 3}=$

$7\cdot 3\sqrt{2\cdot 3}-3\cdot 3\sqrt{2}+2\sqrt{3\cdot 2}-\frac{3}{5}\cdot 5\sqrt{2}-\sqrt{2\cdot 3}=$

$21\sqrt{6}-9\sqrt{2}+2\sqrt{6}-3\sqrt{2}-\sqrt{6}=(21+2-1)\sqrt{6}+(-9-3)\sqrt{2}=\mathbf{22\sqrt{6}-12\sqrt{2}}$

b) $(10+3\sqrt{5})\cdot(10-3\sqrt{5})=10^2-(3\sqrt{5})^2=100-9\cdot 5=100-45=\mathbf{55}$

4.- Efectúa la siguiente división $(x^5+x^3-8x-6):(x^2-2x)$

x^5		$+x^3$		$-8x$	-6	x^2-2x
$-x^5$	$+2x^4$					$x^3+2x^2+5x+10$
	$+2x^4$	$+x^3$		$-8x$	-6	
	$-2x^4$	$+4x^3$				
		$5x^3$		$-8x$	-6	
		$-5x^3$	$+10x^2$			
			$+10x^2$	$-8x$	-6	
			$-10x^2$	$+20x$		
				$+12x-6$		

a) Indica el cociente y el resto. (**1 punto**)

$$\boldsymbol{c(x)=x^3+2x^2+5x+10 \qquad R(x)=+12x-6}$$

b) Comprueba que la división es correcta. (**1 punto**)

$$D(x) = d(x) \cdot c(x) + r(x)$$

$$d(x) \cdot c(x) + r(x) = (x^2 - 2x) \cdot (x^3 + 2x^2 + 5x + 10) + (12x - 6) =$$

$$= (x^5 + 2x^4 + 5x^3 + 10x^2 - 2x^4 - 4x^3 - 10x^2 - 20x) + (12x - 6)$$

$$= x^5 + x^3 - 8x - 6$$

5.- Factoriza el polinomio y di cuáles son sus raíces. **(2 puntos)**

$$P(x) = 6x^4 - 3x^3 - 24x^2 + 12x$$

$$6x^4 - 3x^3 - 24x^2 + 12x = x \cdot (6x^3 - 3x^2 - 24x + 12)$$

	6	-3	-24	+12
2		+12	18	-12
	6	9	-6	0

$$6x^2 + 9x - 6 = 0$$

$$x = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 4 \cdot 6 \cdot (-6)}}{2 \cdot 6} = \frac{-9 \pm \sqrt{81 + 144}}{12} = \frac{-9 \pm \sqrt{225}}{12} = \frac{-9 \pm 15}{12} =$$

$$x_1 = \frac{-9 + 15}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \qquad x_2 = \frac{-9 - 15}{12} = \frac{-24}{12} = -2$$

Los factores son: $\mathbf{6x \cdot (x - 2) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot (x + 2)}$

Las raíces son: $\mathbf{x = 0, x = 2, x = \frac{1}{2}\ y\ x = -2}$

6.- Realiza la siguiente operación con fracciones algebraicas. **(1 punto)**

$$\frac{3x-2}{x^2-9} : \frac{3x^2-2x}{x-3}$$

Convertimos la división en una multiplicación, dándole la vuelta a la 2ª fracción.

$$\frac{3x-2}{x^2-9} : \frac{3x^2-2x}{x-3} = \frac{3x-2}{x^2-9} \cdot \frac{x-3}{3x^2-2x}$$

Posteriormente, se factoriza el primer denominador a través de una identidad notable y en el segundo denominador, se saca factor común:

$$\frac{\cancel{3x-2}}{(x+3)\cancel{(x-3)}} \cdot \frac{\cancel{x-3}}{x \cdot \cancel{(3x-2)}} = \frac{1}{x \cdot (x+3)} = \boxed{\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{x^2+3x}}}$$